準備叢集與SVM對等關係

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/peering/peering-basics-concept.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

準備叢集與SVM對等關係 1
對等基礎 1
叢集對等關係的先決條件 1
使用共享或專用連接埠 2
使用自訂IPspaces來隔離複寫流量 3

準備叢集與SVM對等關係

對等基礎

在使用SnapMirror複寫Snapshot複本之前、您必須在來源與目的地叢集之間、以及來源與目的地SVM之間建立_對等關係。對等關係可定義網路連線、讓叢集和SVM能夠安全地交換資料。

對等關係中的叢集和SVM會使用叢集間邏輯介面（lifs）透過叢集間網路進行通訊。_叢集間LIF是支援「叢集間核心」網路介面服務的LIF、通常是使用「預設叢集間」網路介面服務原則建立。您必須在要處理的叢集中的每個節點上建立叢集間生命體。

叢集間LIF使用屬於其指派之系統SVM的路由。自動建立系統SVM、以便在IPspace內進行叢集層級的通訊。ONTAP

同時支援連出和串聯拓撲。在串聯拓撲中、您只需要在一線和二線叢集之間、以及在二線和三線叢集之間建立叢集間網路。您不需要在主叢集與第三叢集之間建立叢集間網路。

> 系統管理員可以（但不建議）將叢集間核心服務從預設叢集間服務原則中移除。如果發生這種情況、使用「預設叢集間」建立的LIF實際上不會是叢集間LIF。若要確認預設叢集間服務原則是否包含叢集間核心服務、請使用下列命令：
>
> 「網路介面服務原則show -policy default-intercluster」

叢集對等關係的先決條件

在設定叢集對等之前、您應該確認連線能力、連接埠、IP位址、子網路、防火牆、 並符合叢集命名需求。

連線需求

本機叢集上的每個叢集間LIF都必須能夠與遠端叢集上的每個叢集間LIF通訊。

雖然不需要、但一般而言、設定用於同一子網路中叢集間LIF的IP位址較為簡單。IP位址可以與資料生命體位於同一個子網路中、也可以位於不同的子網路中。每個叢集所使用的子網路必須符合下列需求：

- 子網路必須屬於廣播網域、其中包含用於叢集間通訊的連接埠。
- 子網路必須有足夠的IP位址、才能為每個節點分配一個叢集間LIF。

  例如、在四節點叢集中、用於叢集間通訊的子網路必須有四個可用的IP位址。每個節點都必須具有叢集間LIF、並在叢集間網路上具有IP位址。

叢集間LIF可以有一個IPv4位址或IPv6位址。

> 藉由支援兩種傳輸協定同時出現在叢集間的LIF上、藉由使用支援功能、即可將對等網路從IPv4移轉至IPv6。ONTAP在早期版本中、整個叢集的所有叢集間關係都是IPV4或IPV6。這表示變更傳輸協定可能會造成中斷。

連接埠需求

您可以使用專用連接埠進行叢集間通訊、或共用資料網路所使用的連接埠。連接埠必須符合下列需求：

- 用於與指定遠端叢集通訊的所有連接埠必須位於相同的IPspace中。

  您可以使用多個IPspace與多個叢集對等。只有在IPspace內才需要配對全網狀網路連線。

- 用於叢集間通訊的廣播網域必須包含每個節點至少兩個連接埠、以便叢集間通訊能夠從一個連接埠容錯移轉到另一個連接埠。

  新增至廣播網域的連接埠可以是實體網路連接埠、VLAN或介面群組（ifgrps）。

- 所有連接埠都必須以纜線連接。
- 所有連接埠都必須處於正常狀態。
- 連接埠的MTU設定必須一致。

防火牆需求

防火牆和叢集間防火牆原則必須允許下列傳輸協定：

- ICMP服務
- TCP傳輸到連接埠10000、11104和11105上所有叢集間LIF的IP位址
- 叢集間LIF之間的雙向HTTPS

  雖然使用CLI設定叢集對等功能時不需要HTTPS、但如果您使用System Manager來設定資料保護、稍後仍需要HTTPS。

預設的「叢集間」防火牆原則允許透過HTTPS傳輸協定和所有IP位址（0.00.0.0/0）進行存取。如有必要、您可以修改或取代原則。

叢集需求

叢集必須符合下列需求：

- 叢集不能與超過255個叢集處於對等關係中。

使用共享或專用連接埠

您可以使用專用連接埠進行叢集間通訊、或共用資料網路所使用的連接埠。在決定是否要共用連接埠時、您需要考量網路頻寬、複寫時間間隔及連接埠可用度。

> ⓘ 您可以在一個連接叢集上共用連接埠、同時在另一個連接埠上使用專用連接埠。

網路頻寬

如果您有高速網路（例如10 GbE）、您可能有足夠的本機LAN頻寬來使用用於資料存取的相同10 GbE連接埠來

執行複寫。

即使如此、您也應該比較可用的WAN頻寬與LAN頻寬。如果可用的WAN頻寬明顯低於10 GbE、您可能需要使用專用連接埠。

> 此規則的一個例外是、叢集內的所有或多個節點複寫資料時、頻寬使用率通常會分散於各個節點。

如果您不使用專用連接埠、則複寫網路的最大傳輸單元（MTU）大小通常應與資料網路的MTU大小相同。

複寫時間間隔

如果複寫是在非尖峰時間進行、即使沒有10-GbE LAN連線、也應該能夠使用資料連接埠進行複寫。

如果複寫是在正常上班時間進行、您需要考量要複寫的資料量、以及它是否需要太多頻寬、以致可能導致資料傳輸協定發生爭用。如果資料傳輸協定（SMB、NFS、iSCSI）的網路使用率超過50%、您應該使用專屬的連接埠進行叢集間通訊、以便在發生節點容錯移轉時提供不降級的效能。

連接埠可用度

如果確定複寫流量干擾資料流量、您可以將叢集間的生命體移轉到同一個節點上任何其他具有叢集功能的共用連接埠。

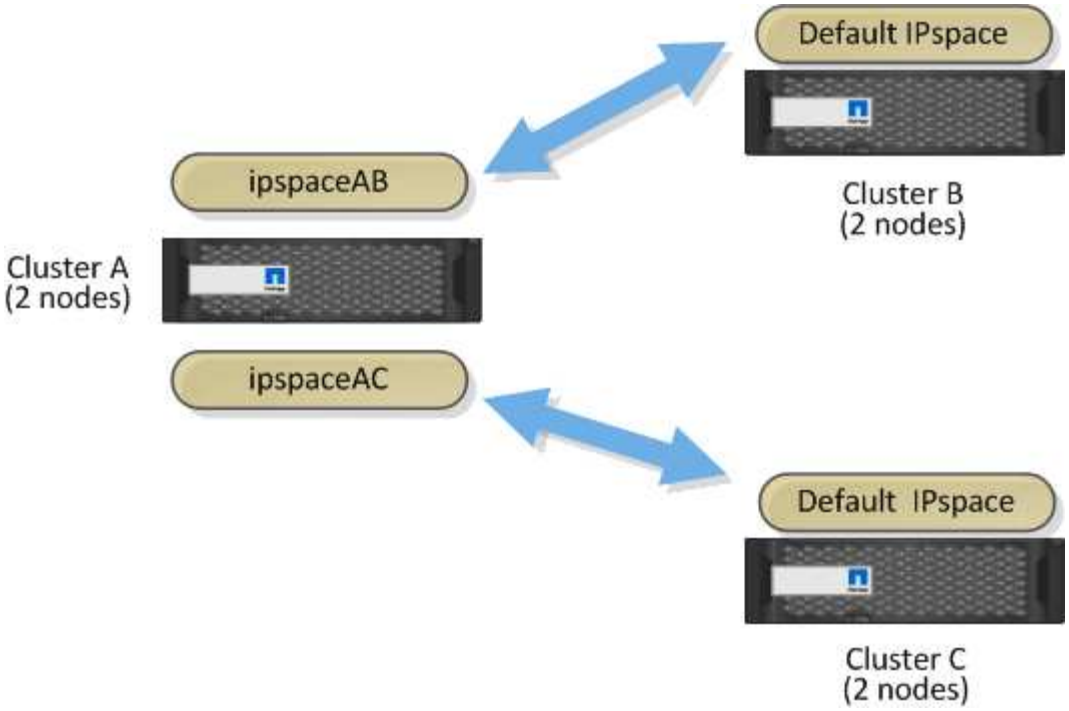
您也可以將VLAN連接埠專用於複寫。連接埠的頻寬會在所有VLAN和基礎連接埠之間共用。

使用自訂IPspaces來隔離複寫流量

您可以使用自訂IPspaces來分隔叢集與其對等端點之間的互動。此組態稱為_指定叢集間連線_、可讓服務供應商隔離多租戶環境中的複寫流量。

例如、假設您希望叢集A和叢集B之間的複寫流量與叢集A和叢集C之間的複寫流量分開為達成此目標、您可以在叢集A上建立兩個IPspaces

一個IPspace包含用於與叢集B通訊的叢集間LIF另一個包含用於與叢集C通訊的叢集間LIF、如下圖所示。



如需自訂IPspace組態、請參閱_網路管理指南_。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.